

Лекция 16. Интегрирование неравенств.  
Интегрируемость модуля.  
Аддитивность интеграла по отрезку  
интегрируемости.  
Первообразные и неопределённый интеграл

## 1 Лемма для разминки

**Лемма 1.1.** Пусть  $f, g: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ . Пусть  $f(x) \neq g(x)$  на конечном числе точек  $\{c_i\}_{i=0}^N \subset [a, b]$ . Тогда

$$f \in \mathcal{R}([a, b]) \iff g \in \mathcal{R}([a, b])$$

и в случае интегрируемости обеих

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^b g(x) dx$$

*Доказательство.* Пусть  $h(x) = f(x) - g(x)$ . Тогда  $h(x) \neq 0$  на конечном числе точек  $\{c_i\}_{i=0}^N \Rightarrow \exists M > 0$  т.ч.  $|h(x)| \leq M$

Пусть  $\{x_i\}_{i=0}^{N_T}$  – произвольное разбиение отрезка  $[a, b]$  ( $a = x_0 < \dots < x_{N_T} = b$ )

Отберём среди отрезков разбиения те, которые пересекают конечное множество точек  $\{c_i\}_{i=0}^N \Rightarrow \forall \xi_T$  – выборки, соответствующей разбиению  $T$

$$|\sigma(h, T, \xi_T)| \leq 2M \cdot N \cdot l(T)$$

Получается, что

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta(\varepsilon) = \frac{\varepsilon}{3MN} : \forall T \in \mathcal{T}([a, b]) : l(T) < \delta(\varepsilon) \text{ и } \forall \xi_T \hookrightarrow |\sigma(h, T, \xi_T)| < \varepsilon$$

$$\implies h \in \mathcal{R}([a, b]) \text{ и } \int_a^b h(x) dx = 0$$

Тогда если  $f \in \mathcal{R}([a, b])$ , то в силу линейности

$$g = f - h \implies g \in \mathcal{R}([a, b]) \text{ и } \int_a^b g(x) dx = \int_a^b f(x) dx - \int_a^b h(x) dx = \int_a^b f(x) dx$$

Аналогично, если  $g \in \mathcal{R}([a, b])$ , то

$$f = g + h \implies f \in \mathcal{R}([a, b]) \text{ и } \int_a^b f(x) dx = \int_a^b g(x) dx + \int_a^b h(x) dx = \int_a^b g(x) dx$$

□

## 2 Интегрирование неравенств и интегрируемость модуля

**Лемма 2.1** (Интегрирование неравенств). Пусть  $f, g \in \mathcal{R}([a, b])$  и  $f(x) \leq g(x) \forall x \in [a, b]$ . Тогда

$$\int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b g(x) dx$$

*Доказательство.* Пусть  $T \in \mathcal{T}([a, b])$  – разбиение отрезка  $[a, b]$  и  $\xi_T$  – произвольная выборка. Тогда

$$\sigma(f, T, \xi_T) \leq \sigma(g, T, \xi_T) \quad (*)$$

Переходя к пределу в неравенстве (\*) при  $l(T) \rightarrow 0$ , получим

$$\lim_{l(T) \rightarrow 0} \sigma(f, T, \xi_T) \leq \lim_{l(T) \rightarrow 0} \sigma(g, T, \xi_T)$$

□

**Лемма 2.2** (Интегрируемость модуля). Пусть  $f \in \mathcal{R}([a, b])$ . Тогда  $|f| \in \mathcal{R}([a, b])$  и

$$\left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \int_a^b |f(x)| dx \quad (\vee)$$

*Доказательство.* Если  $f$  ограничена на  $[a, b]$ , то  $|f|$  тоже ограничена на  $[a, b]$ . Причём

$$\mathcal{C}(f, [a, b]) \subset \mathcal{C}(|f|, [a, b]) \implies \mathcal{D}(|f|, [a, b]) \subset \mathcal{D}(f, [a, b])$$

$\implies$  так как по критерию Лебега  $f$  ограничена и множество точек разрыва имеет лебегову меру ноль, то для  $|f|$  это тоже верно  $\implies$  по критерию Лебега  $|f| \in \mathcal{R}([a, b])$ .

Остаётся доказать неравенство  $(\vee)$ :

$$(\vee) \iff - \int_a^b |f(x)| dx \leq \int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b |f(x)| dx$$

Но  $\forall x \in [a, b] \hookrightarrow -|f(x)| \leq f(x) \leq |f(x)|$  Так как  $f, |f| \in \mathcal{R}([a, b])$ , то можно воспользоваться предыдущей леммой об интегрируемости неравенств. Получим

$$\int_a^b -|f(x)| dx \leq \int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b |f(x)| dx \iff (\vee)$$

□

**Замечание 2.1.** Из интегрируемости модуля не следует интегрируемость самой функции.

**Пример 2.1.**

$$f(x) = \begin{cases} 1, & x \in \mathbb{Q} \cap [0, 1] \\ -1, & x \in (\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}) \cap [0, 1] \end{cases}$$

$f \notin \mathcal{R}([0, 1])$ , но  $|f(x)| \equiv 1 \in \mathcal{R}([0, 1])$

### 3 Аддитивность интеграла по отрезку интегрируемости

**Теорема 3.1** (Аддитивность интеграла по отрезку интегрируемости). Пусть  $f \in \mathcal{R}([a, c]) \cap \mathcal{R}([c, b])$ , где  $a < c < b$ . Тогда  $f \in \mathcal{R}([a, b])$  и

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx$$

*Доказательство.* Пусть  $T \in \mathcal{T}([a, b])$ ,  $a = x_0 < \dots < x_{N_T} = b$ .

Пусть  $c \in [x_{j-1}, x_j]$   $j \in \{1, \dots, N_T\}$

$$J_1 = \int_a^c f(x) dx \in \mathbb{R}$$

$$J_2 = \int_c^b f(x) dx \in \mathbb{R}$$

$T_1(T) : a = x_0 < \dots < x_{j-1} \leq c$  – разбиение отрезка  $[a, c]$

$T_2(T) : c \leq x_j < \dots < x_{N_T} = b$  – разбиение отрезка  $[c, b]$

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta_1(\varepsilon) > 0 : \forall T_1 \in \mathcal{T}([a, c]) : l(T_1) < \delta_1(\varepsilon) \hookrightarrow \begin{cases} |s_f(T_1) - J_1| < \frac{\varepsilon}{4} \\ |S_f(T_1) - J_1| < \frac{\varepsilon}{4} \end{cases}$$

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta_2(\varepsilon) > 0 : \forall T_2 \in \mathcal{T}([c, b]) : l(T_2) < \delta_2(\varepsilon) \hookrightarrow \begin{cases} |s_f(T_2) - J_2| < \frac{\varepsilon}{4} \\ |S_f(T_2) - J_2| < \frac{\varepsilon}{4} \end{cases}$$

Заметим, что

$$l(T_1(T)) \leq l(T) \quad \text{и} \quad l(T_2(T)) \leq l(T)$$

Так как  $f \in \mathcal{R}([a, c])$  и  $f \in \mathcal{R}([c, b])$ , то  $f$  ограничена на  $[a, c]$  и  $f$  ограничена на  $[c, b]$

$$\implies \exists M > 0 : |f(x)| \leq M \quad \forall x \in [a, b]$$

Тогда  $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta(\varepsilon) = \min\{\delta_1(\varepsilon), \delta_2(\varepsilon), \frac{\varepsilon}{4M}\}$

Если  $T$  – разбиение отрезка  $[a, b]$  мелкости  $< \delta(\varepsilon)$ , то

$$\begin{aligned} & |S_f(T) - (J_1 + J_2)| \leq \\ & \leq |S_f(T) - S_f(T_1(T)) - S_f(T_2(T))| + |S_f(T_1(T)) - J_1| + |S_f(T_2(T)) - J_2| < \\ & < |S_f(T) - S_f(T_1(T)) - S_f(T_2(T))| + \frac{\varepsilon}{2} \end{aligned}$$

Оценим оставшийся модуль:

$$\begin{aligned} & |S_f(T) - S_f(T_1(T)) - S_f(T_2(T))| \leq \\ & \leq |c - x_{j-1}| \sup_{x \in [x_{j-1}, c]} |f(x)| + |x_j - c| \sup_{x \in [c, x_j]} |f(x)| + |x_{j-1} - x_j| \sup_{x \in [x_{j-1}, x_j]} |f(x)| \leq \\ & \leq [\text{каждый супремум не более } M] \leq 2|x_j - x_{j-1}| M \leq 2M \cdot l(T) < \frac{\varepsilon}{2} \end{aligned}$$

Совместим и получим:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta(\varepsilon) = \min\{\delta_1(\varepsilon), \delta_2(\varepsilon), \frac{\varepsilon}{4M}\} : \forall T \in \mathcal{T}([a, b]) : l(T) < \delta(\varepsilon)$$

$$\hookrightarrow \left| S_f(T) - \int_a^c f(x) dx - \int_c^b f(x) dx \right| < \varepsilon$$

Аналогично получим

$$\left| s_f(T) - \int_a^c f(x) dx - \int_c^b f(x) dx \right| < \varepsilon$$

$\implies$  из произвольности  $\varepsilon$  по определению интеграла Римана получаем, что  $f \in \mathcal{R}([a, b])$  и

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx$$

□

**Замечание 3.1.** Примем соглашение, что

$$\int_a^a f(x) dx = 0$$

$$\int_b^a f(x) dx = - \int_a^b f(x) dx \quad a < b$$

**Лемма 3.1** (Следствие). При любом расположении точек  $a, b, c$  если  $f \in \mathcal{R}([a, c]) \cap \mathcal{R}([c, b])$ , то  $f \in \mathcal{R}([a, b])$  и справедливо равенство

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx$$

## 4 Первообразные и неопределённый интеграл

**Определение 4.1.** Пусть  $f: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ . Тогда  $F: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$  – первообразная функции  $f$ , если

$$\forall x \in (a, b) \quad \hookrightarrow \quad F'(x) = f(x)$$

**Лемма 4.1.** Если  $f \equiv 0$  на  $(a, b)$ , то  $\forall$  её первообразная есть функция вида  $F(x) = \text{const} \quad \forall x \in (a, b)$

*Доказательство.* Пусть  $F$  – первообразная  $f$  на  $(a, b)$ .

Фиксируем произвольные точки  $a < x_1 < x_2 < b$

Тогда к отрезку  $[x_1, x_2]$  применим теорему Лагранжа о среднем

$$\implies \exists \xi \in (x_1, x_2) \quad \text{т.ч.} \quad f(\xi)(x_2 - x_1) = F(x_2) - F(x_1)$$

$$\implies F(x_1) = F(x_2) \quad \text{при произвольном выборе точек}$$

$$\implies \exists C \in \mathbb{R} \quad \text{т.ч.} \quad F(x) = C \quad \forall x \in (a, b)$$

□

**Определение 4.2.** Пусть  $f: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ . Тогда неопределённым интегралом функции  $f$  на  $(a, b)$  называется множество всех первообразных функции  $f$  на  $(a, b)$  и обозначается

$$\int f(x) dx$$

**Замечание 4.1.** Неопределённый интеграл по классике задаётся на интервале, но в голове держим, что также можно определить его на отрезке или полуинтервале.

**Теорема 4.1** (О структуре множества первообразных). Пусть  $f: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ . Если  $F$  – какая-то первообразная  $f$  на  $(a, b)$ , то

$$\int f(x) dx = \{F + C \mid C \in \mathbb{R}\}$$

Обычно запись упрощают до вида

$$\int f(x) dx = F(x) + C$$

*Доказательство.* В силу леммы 4.1

$$\int f(x) dx \subset \{F + C \mid C \in \mathbb{R}\} \quad (*)$$

Действительно, если  $F_1, F_2 \in \int f(x) dx$ , то  $F_1 - F_2 \in \int 0 dx \implies F_1 - F_2 = \text{const}$ . (\*) доказана

В обратную сторону включение очевидно по определению неопределённого интеграла, так как  $C' = 0$

□

**Замечание 4.2.** Далее будем рассматривать  $\int_a^x f(t) dt \quad x \in [a, b]$

**Теорема 4.2.** Пусть  $f \in \mathcal{R}([a, b])$ . Тогда  $F(x) = \int_a^x f(t) dt$  является непрерывной функцией на  $[a, b]$ .

*Доказательство.* Так как  $f$  интегрируема на  $[a, b]$ , то  $\exists M > 0$  т.ч.  $|f(x)| \leq M \quad \forall x \in [a, b]$ .

Рассмотрим произвольные точки  $a < x_1 < x_2 < b$

$$|F(x_2) - F(x_1)| = \left| \int_{x_1}^{x_2} f(t) dt \right| \leq \int_{x_1}^{x_2} |f(t)| dt \leq M \int_{x_1}^{x_2} dt = M(x_2 - x_1)$$

Из этого сразу же следует равномерная непрерывность  $F$  на  $[a, b]$

□

**Теорема 4.3.** Пусть  $f \in C([a, b])$ . Тогда  $F(x) = \int_a^x f(t) dt$  дифференцируема на  $[a, b]$  и  $F'(x) = f(x) \quad \forall x \in [a, b]$

*Доказательство.* Фиксируем  $\underline{x} \in [a, b]$

$$\begin{aligned} \frac{F(x) - F(\underline{x})}{x - \underline{x}} &= \frac{\int_a^x f(t) dt - \int_a^{\underline{x}} f(t) dt}{x - \underline{x}} = \frac{\int_{\underline{x}}^x f(t) dt}{x - \underline{x}} = \\ &= \frac{\int_{\underline{x}}^x [f(t) - f(\underline{x}) + f(\underline{x})] dt}{x - \underline{x}} = \frac{\int_{\underline{x}}^x [f(t) - f(\underline{x})] dt}{x - \underline{x}} + \frac{\int_{\underline{x}}^x f(\underline{x}) dt}{x - \underline{x}} = f(\underline{x}) + \frac{\int_{\underline{x}}^x [f(t) - f(\underline{x})] dt}{x - \underline{x}} \end{aligned}$$

Получили

$$\frac{F(x) - F(\underline{x})}{x - \underline{x}} = f(\underline{x}) + \frac{\int_{\underline{x}}^x [f(t) - f(\underline{x})] dt}{x - \underline{x}}$$

Тогда

$$\left| \frac{F(x) - F(\underline{x})}{x - \underline{x}} - f(\underline{x}) \right| \leq \left| \frac{\int_{\underline{x}}^x [f(t) - f(\underline{x})] dt}{x - \underline{x}} \right| \leq \frac{\int_{\underline{x}}^x |f(t) - f(\underline{x})| dt}{|x - \underline{x}|}$$

В силу непрерывности  $f$  в точке  $\underline{x}$

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta(\varepsilon) > 0 : \forall t \in (\underline{x} - \delta(\varepsilon), \underline{x} + \delta(\varepsilon)) \cap [a, b] \hookrightarrow |f(t) - f(\underline{x})| < \varepsilon$$

$\implies$  если взять  $x \in (\underline{x} - \delta(\varepsilon), \underline{x} + \delta(\varepsilon)) \cap [a, b]$ , то

$$|f(t) - f(\underline{x})| < \varepsilon \quad \forall t \in [\min\{\underline{x}, x\}, \max\{\underline{x}, x\}]$$

Тогда

$$\frac{\int_{\underline{x}}^x |f(t) - f(\underline{x})| dt}{|x - \underline{x}|} = \frac{\int_{\min\{\underline{x}, x\}}^{\max\{\underline{x}, x\}} |f(t) - f(\underline{x})| dt}{|x - \underline{x}|} \leq \frac{\int_{\min\{\underline{x}, x\}}^{\max\{\underline{x}, x\}} \varepsilon dt}{|x - \underline{x}|} = \varepsilon$$

В итоге

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta(\varepsilon) > 0 : \forall x \in (\underline{x} - \delta(\varepsilon), \underline{x} + \delta(\varepsilon)) \cap [a, b] \hookrightarrow \left| \frac{F(x) - F(\underline{x})}{x - \underline{x}} - f(\underline{x}) \right| \leq \varepsilon$$

Но  $\underline{x}$  был выбран произвольно  $\implies$  требуемое доказано □

5 Автор выражает свои мысли в картинках

